

1. 과정 개요

- 대상: 초보자, 비전공자, 고졸자
- 목표:
 - PyTorch 기반 머신러닝/딥러닝 실무 능력 배양
 - LangChain + RAG 를 활용한 LLM 문서검색 챗봇 구축
 - SAM2 등 멀티모달 AI 모델 활용 실습
 - MCP(Model Context Protocol) 기반 AI 모델 통합 및 API 설계
 - FastAPI 를 이용한 AI 서비스 상용화 프로젝트 완성
 - 포트폴리오 및 취업 역량 강화

2. 커리큘럼 요약

월	주차	주요 주제	실습 키워드
1 월	1~4 주	Python & PyTorch 기초	Python, Numpy, Pandas, 선형회귀
2 월	5~8 주	PyTorch 딥러닝 기본	MLP, CNN, 분류 모델 구현
3 월	9~12 주	LangChain + RAG 활용	GPT API, LangChain, FAISS, 문서 검색
4 월	13~16 주	멀티모달 AI 실습 (SAM2 포함)	CLIP, DINOv2, SAM2, Hugging Face
5 월	17~20 주	MCP + FastAPI 상용화	MCP 설계, FastAPI API 개발, Docker 배포

3. 주차별 상세 커리큘럼

1~2 개월차: 기초 파운데이션

- 1 주차: Python 기본 문법, Git, VSCode 활용법
- 2 주차: 함수, 클래스, 자료구조, 알고리즘 기본
- 3 주차: Numpy, Pandas, 데이터 시각화 기초
- 4 주차: PyTorch 텐서 기초, 선형 회귀 모델 구현
- 5 주차: 로지스틱 회귀, 분류 문제 해결
- 6 주차: MLP 신경망 구성, 손실 함수 이해
- 7 주차: CNN 이해 및 이미지 분류 실습
- 8 주차: 중간 프로젝트 - 이미지 또는 텍스트 분류기 완성

3 개월차: LLM 과 LangChain + RAG

- 9 주차: OpenAI GPT API 사용법
- 10 주차: LangChain 체인 설계 및 기본 체인 구현
- 11 주차: 문서 임베딩, FAISS/ChromaDB 검색 실습
- 12 주차: 문서 기반 챗봇 프로젝트 완성

4 개월차: 멀티모달 AI 실습

- 13 주차: 멀티모달 AI 개념, CLIP, DINOv2 소개
- 14 주차: Hugging Face 모델 사용법
- 15 주차: SAM2 이미지 분할 및 활용
- 16 주차: 텍스트+이미지 멀티모달 챗봇 실습

5 개월차: MCP + FastAPI 상용화

- 17 주차: MCP 개념 이해 및 스키마 설계 실습
- 18 주차: MCP 를 이용한 모델 통합 실습
- 19 주차: FastAPI API 서버 구축 및 문서화
- 20 주차: Docker 컨테이너 배포, 프로젝트 발표 및 포트폴리오 완성

4. 주요 프로젝트 예시

- PDF 기반 문서 요약 및 질의응답 챗봇
- 이미지 및 텍스트 멀티모달 AI 분석기
- MCP 기반 AI 모델 통합 API 서비스
- FastAPI + React.js 연동 웹 서비스

5. 사용 기술 스택

- 언어 및 도구: Python, Git, VSCode
- 딥러닝: PyTorch, Torchvision
- LLM 및 검색: OpenAI API, LangChain, FAISS, Chroma
- 멀티모달: CLIP, DINOv2, SAM2, Hugging Face
- API 서버: FastAPI, Swagger UI
- 배포: Docker, Render, Hugging Face Spaces
- 통합 구조: MCP (Model Context Protocol)

6. 산출물 및 취업 연계

- 완성된 AI 프로젝트 2~3 건 (GitHub 공개)
 - REST API 서버 및 문서
 - 포트폴리오 발표 자료 및 데모 영상
 - 기술 이력서 및 자기소개서 템플릿
 - 모의 면접 및 실무 발표 시뮬레이션
-

7. 부록: 취업 전략 및 팁

- AI 직무 맞춤형 이력서 작성법
- GitHub 프로젝트 관리법
- 기술 면접 예상 질문 및 답변 가이드